

Wykaż, że $2x + \frac{4}{x} \geq -5$, gdy $x > 0$.

$$2x + \frac{4}{x} \geq -5, \underline{x > 0}$$

① przekształcamy nierówność

$$2x + \frac{4}{x} \geq -5 \quad / \cdot x > 0$$

$$2x^2 + 4 \geq -5x$$

$$\underline{2x^2 + 5x + 4} \geq 0$$

$$\Delta = 25 - 4 \cdot 4 \cdot 2 = 25 - 32 < 0$$

$2 > 0$, więc $\cup \rightarrow$

② komentarz: wyrażenie $2x^2 + 5x + 4$ jest wyrażeniem kwadratowym o ramionach skierowanych ku górze i bez miejsc zerowych, zatem wyrażenie jest > 0 dla $x > 0$, co równoważnie dowodzi prawdziwości wyjściowej nierówności c.k.d.